

**“Gərginliyi 1000V-a qədər olan binadaxili elektrik təchizat sistemlərinin quraşdırılması, istismarı, təmiri, sınaq və diaqnostikasi” kursunun
DƏRS CƏDVƏLİ**

Kursun müddəti: 07.04.25 – 17.04.25; İmtahan: 18.04.25

Tarix	Saat	Müəllimlər	Mövzu
07.04.25	09 ⁰⁰ -10 ²⁰	<i>Rəşad Məhərrəmov</i>	Elektrik cərəyanı. Sabit və Dəyişən cərəyan. Onların tətbiq edilməsi.
	10 ³⁰ -11 ⁵⁰	<i>Rəşad Məhərrəmov</i>	Üçfazlı və birfazlı elektrik şəbəkələri haqda məlumat. Üçfazlı sistemdən birfazlı sistemin alınması qaydası
	12 ⁰⁰ -13 ²⁰	<i>Rəşad Məhərrəmov</i>	Elektrik gücü və enerjisi. Birfazlı və üçfazlı sistemlərdə aktiv və reaktiv və tam güc anlayışı.
08.04.25	09 ⁰⁰ -10 ²⁰	<i>Rəşad Məhərrəmov</i>	Elektrotexnikadan məsələ həlli
	10 ³⁰ -11 ⁵⁰	<i>Rəşad Məhərrəmov</i>	Praktiki məşğələ: Müasir elektrik ölçü cihazları ilə (Multitester) tanışlıq, istifadə qaydası və elektrik ölçmələrinin aparılması
	12 ⁰⁰ -13 ²⁰	<i>Rəşad Məhərrəmov</i>	Reaktiv güc işlədiciləri və kompensasiya qurğuları.
09.04.25	09 ⁰⁰ -10 ²⁰	<i>Rəşad Məhərrəmov</i>	Yaşayış və ictimai binaların təxliyə nəzarət və signal sxemləri. Zəif cərəyan kabelləri. Rabitə kabelləri. Data kabelləri. TV kabelləri (koaksial sistemlər). Yangın signal kabelləri. CCTV kabelləri. Birləşdiricilər. Sıxaclar. Üsküklər. Sıra klemenslər. Konnektorlar. Kabellərin nişanlanması. Rabitə. Ölçü-nəzarət. Güc dövrləri. Radio tezlikli kabellərin muftalanması. Ayırıcı yuvaları.
	10 ³⁰ -11 ⁵⁰	<i>Rəşad Məhərrəmov</i>	Sanitar-texniki avadanlıqlarının növləri, xüsusiyyətləri və prinsipial elektrik sxemləri. (qazanxana, havalandırma, soyutma qurğuları, su nasosları və s.).
	12 ⁰⁰ -13 ²⁰	<i>Rəşad Məhərrəmov</i>	Fasiləsiz güc mənbələri və onların işə qoşulması (UPS). EAQ qurğuları. Müxtəlif birləşmə üsulları. Tələbatçıların kateqoriyaları
10.04.25	09 ⁰⁰ -10 ²⁰	<i>Rəşad Məhərrəmov</i>	Avtomatlar. Kontaktorlar. İşəburaxıcılar. Taymerlər. Əriyən telli qoruyucular. Miniatur relelər
	10 ³⁰ -11 ⁵⁰	<i>Rəşad Məhərrəmov</i>	İşıqlandırma cihazlarının (xarici və daxili, işıq və bəzək) növləri və sistemləri. İşıqlandırmanın növləri. İşıqlandırma üsulları. Çıraqların növləri. İşıqlandırmanın əsas qaydaları.
	12 ⁰⁰ -13 ²⁰	<i>Rəşad Məhərrəmov</i>	Asinxron mühərriklərin işə salınma üsulları.
11.04.25	09 ⁰⁰ -10 ²⁰	<i>Rəşad Məhərrəmov</i>	Praktiki məşğələ: Elektrik quraşdırma məmulatları. Vəsitələr. Əl vasitələri. Elektrik vasitələr. Ayırıcı yuvaları. Elektrik açarları. Kabelin çəkilməsi üçün məmulatlar. Elektroquraşdırma qutular. Elektrik rozetka və açarlar. İşıqlandırıcı aparatlar. Transformatorlar. Avtomatik açarlar. Avtomat altı qutular və boksar. Elektrik sayğaclar.
	10 ³⁰ -11 ⁵⁰	<i>Rəşad Məhərrəmov</i>	Kabelin montajı. Keçiricilərin seçilməsi. Elektrik şəbəkənin birləşmə sxemi. Gizli şəbəkənin quraşdırılması. Divarlarda kanalların qazılması. Şəbəkənin borularda gizli çəkilməsi. Yüngül divarlarda, döşəmələrdə və tavanda kabelin gizli çəkilməsi. Açıq şəbəkənin quraşdırılması. Divar, qapı və pəncərə arası kabelin çəkilməsi.
	12 ⁰⁰ -13 ²⁰	<i>Rəşad Məhərrəmov</i>	Elektrik şəbəkənin təmiri. Rozetkaların təmiri və dəyişdirilməsi. Mənzildə və ya evdə elektrik enerjinin açılması. Mühafizədən açma qurğusunun işləməsi. Mənzildə və şəxsi evdə işıqlandırmanın quraşdırılması. Küçə işıqlandırmanın quraşdırılması. Mənzil və mərtəbə paylayıcı lövhələrinin montajı və təmiri.
14.04.25	09 ⁰⁰ -10 ²⁰	<i>Samid İbrahimzadə</i>	Yarımkeçiricilərin element bazası. Diodlar, tranzistorlar, Tiristorlar və s.
	10 ³⁰ -11 ⁵⁰	<i>Samid İbrahimzadə</i>	Üçfazlı və birfazlı sistemlərdə dəyişən cərəyanın sabit cərəyana çevrilməsi üsulları. Tranzistorlar vasitəsi ilə əməliyyat siqnallarının gücləndirilməsi və güc dövrlərinin idarə edilməsi. Tiristorların xarakterik xüsusiyyətləri. Tiristorlar vasitəsi ilə dəyişən cərəyan dövrəsinin idarə edilmə üsulları.
	12 ⁰⁰ -13 ²⁰	<i>Samid İbrahimzadə</i>	Praktiki məşğələ: Yarımkeçirici sxemlər əsasında yığılmış sxemlərin oxunma qaydası, onların analizi. Komponentlərdə yarana bilən defektlərin aşkar edilmə qaydası.
15.04.25	10 ⁰⁰ -11 ²⁰	<i>Samid İbrahimzadə</i>	DG otağı. Yerin seçilməsi. Torpaq və platforma. Vibrasiya. Soyudulma və havalandırma. İşlənmiş qaz sistemi. Yanacaq sistemi. Dizel yanacağın saxlanması.
	11 ³⁰ -12 ⁵⁰	<i>Samid İbrahimzadə</i>	Ümumi müddəalar. Dizel generatorun iş prinsipi. Elektrik hərəkət güvvəsinin alınması və enerji istehsalı idarə sistemləri.

			Generator-şəbəkə sxemləri. DG-un konstruksiya elementləri və qurğuların birləşdirilmə qaydaları.
	13 ³⁰ -14 ⁵⁰	Samid İbrahimzadə	Dizel mühərriki. Dəyişən cərəyan generatoru. Yanacaq çəni və rama. Antivibrasiya izolyatorları. İşlənmiş qaz sistemi və səsboğən. Nəzarət sistemləri. Elektrik kabellərin seçilməsi, konstruksiyaları və birləşmə qaydaları. Akumulyatorlar (akumulyatoru zəifləniyə). Səs nəzarəti.
	15 ⁰⁰ -16 ²⁰	Samid İbrahimzadə	DG-ın istismarında TT və YT qaydaları.
16.04.25	09 ⁰⁰ -10 ²⁰	Rəşad Məhərrəmov	1000A qədər elektrik avadanlıqlarının sınaq normaları.
	10 ³⁰ -11 ⁵⁰	Rəşad Məhərrəmov	Praktiki məşğələ: Elektrik kabellərinin gərginliyə görə izolyasiya müqavimətinin ölçülməsi. Mİ 2094 CE MULTETESTER, METREL və Meqommetr cihazları vasitəsilə 1000V-a qədər elektrik avadanlıqlarının sınaq və diaqnostikası. Teplovizion diaqnostika. FLİR i7 TEPLOVOZOR.
17.04.25	09 ⁰⁰ -10 ²⁰	Rəşad Məhərrəmov	Əməyin mühafizəsi. Əməyin mühafizəsi üzrə qanunvericilik. Elektrik Təhlükəsizliyi. Elektrik cərəyanı ilə zədələnmədən mühafizə tədbirləri və üsulları.
	10 ³⁰ -11 ⁵⁰	Rəşad Məhərrəmov	Elektrik cərəyanı ilə zədələnmənin növləri. Mühafizə vasitələri. Təhlükəsizlik plakatları və işarələri. Torpaqlama, Sıfırlama və onların fərqi. Torpaqlama sistemlərinin növləri. Çoxmərtəbəli binaların torpaqlanması. Yanğın təhlükəsizliyi.
	12 ⁰⁰ -13 ²⁰	Rəşad Məhərrəmov	Praktiki məşğələ: İlk yardım. İlk yardım göstərmək üçün ləvazimat və vasitələr. Elektrik cərəyanından xilas etmə. İlk yardım tədbirləri. Süni nəfəssərmə qaydaları və üsulları. Yanıqlarda ilk yardım.
18.04.25	09 ⁰⁰ -10 ²⁰ 10 ³⁰ -11 ⁵⁰ 12 ⁰⁰ -13 ²⁰	Rəşad Məhərrəmov Samid İbrahimzadə Gülbahar Qasımova Sərvinaz Məmmədova	İmtahan

Qeyd: 1. Kurs, gərginliyi 1000V-a qədər olan binadaxili elektrik təchizat sistemləri üzrə çalışan quraşdırıcı-elektriklər üçün nəzərdə tutulur.

☐ **Praktiki məşğələlər**

Tədris və İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru:



Araz Məmmədov